

# Grupp D1: OOA

Systemet ska vara en aktiehandels-simulation med ett grafiskt användargränssnitt där användare kan logga in, köpa och sälja aktier med simulerade pengar.

## 1. Aktörer

Personer som vill testa att aktiehandel utan riskerna.

## 2. Use Cases

- **Visa aktiedata:** Användaren kan visa både historisk och realtidsaktiedata för en vald aktie. Systemet hämtar historisk data och visar den som en candlestick-chart och uppdaterar kontinuerligt grafen med den aktuella prisutvecklingen i realtid.
- **Aktiehandel med simulerade pengar:** Användaren ska kunna köpa och sälja aktier och se hur dessa beslut påverkar portföljens värde. Portföljen uppdateras löpande baserat på marknadsdata. Funktion att återställa portföljen till ett självvalt startbelopp, vilket gör det enkelt att börja om och testa olika strategier. Portföljen sparas och är unik till inloggad användare.

## 3. Identifierade objekt

- **Login fönster:** Ett användargränssnitt som hanterar inloggningsuppgifter, både autentisering och kontoskapning.
- **Aktiehandels fönster:** Huvudgränssnittet där användaren interagerar med marknaden och sin portfölj. Här kan användaren visa grafer över historiska och realtidspriser, köpa och sälja aktier samt se sammanfattning av portföljens värde och utveckling.
- **Portfolio:** Representation av användarens konto. Portfolion innehåller en samling positioner och saldo. Den kan spara och ladda användardata, återställa portfölj till ett startbelopp och ansvarar för att hålla koll på öppna positioner samt utveckling av portföljvärde.
- **Position:** Beskriver ett köp i en specifik aktie. Positionen innehåller antal aktier, inköpspris och aktuell värdeutveckling. Används för att beräkna både orealiserade och realiserade resultat när aktiens pris förändras eller när en position stängs.
- **Stock:** Representerar en aktie. Det innehåller historisk och aktuell prisdata, och används som källa för den information som behövs för grafer, portföljvärdering och handel. Ansvarar för att hämta historisk och realtidsdata.
- **CandleStick:** En dataklass som beskriver prisändring under tidsperiod, t.ex. 1 minut. Ett candlestick-objekt innehåller öppningspris, högsta pris, lägsta pris, stängningspris, volym och tidsstämpel. Objekt används för att bygga candlestick-grafen som visar prisutvecklingen.

- **StockSimulator:** Systemkomponenten som ansvarar för leverera marknadsdata till övriga delar av systemet och vilka aktier som ska vara möjliga att visa och interagera med. StockSimulator laddar också portfölj och hanterar vilken aktie som ska visualiseras.